DESCRIPCIÓN DEL APARTADO: DESARROLLO DEL SISTEMA

SABE — Sistema de Altas y Bajas de Economía

Este documento explica qué se hace concretamente en cada paquete de trabajo del área de Desarrollo del sistema de la EDT, especificando responsables y actividades técnicas para asegurar una implementación sólida, alineada al diseño y a los requerimientos del proyecto.

3.1 Desarrollo del backend

Aquí se construyen la lógica de negocio y las API REST/servicios web que procesarán la información de SABE. Fernando e Irving configuran la arquitectura del servidor y desarrollan los endpoints encargados del envío, aprobación, rechazo y consulta de solicitudes fuera de periodo.

Tomando como base el modelo entidad-relación y el esquema técnico definidos en la etapa de diseño de la base de datos, Fernando e Irving realizan la implementación técnica de las tablas en el gestor de base de datos e integran la conexión con el servidor backend. Asimismo, configuran el manejo de excepciones, respuestas estandarizadas e intercepción de peticiones. Milton (Líder) realiza revisiones continuas de código para verificar el cumplimiento de los estándares de desarrollo y la calidad técnica.

3.2 Desarrollo del frontend

Se programa la interfaz gráfica con la que interactuarán los usuarios finales. Fernando e Irving traducen los prototipos interactivos creados por Rafael en Figma a componentes de código limpios, adaptables y funcionales, respetando los colores, distribuciones y flujos de navegación acordados.

Asimismo, conectan el cliente frontend con los endpoints del backend para permitir el consumo dinámico de datos. Rafael realiza revisiones visuales periódicas para comprobar la fidelidad técnica con el diseño UI/UX original.

3.3 Módulo de autenticación y roles

En esta sección se implementa la seguridad y el control de acceso del sistema. Fernando e Irving desarrollan el mecanismo de inicio de sesión seguro, la gestión de sesiones y la desencripción/encriptación de contraseñas o tokens de acceso.

Se definen y aplican los niveles de autorización basados en roles (estudiante, control escolar y administrador) para garantizar que los estudiantes únicamente puedan enviar solicitudes y consultar su estado, mientras que el personal de control escolar tenga acceso a la gestión, validación y reportes generales.

3.4 Catálogo de materias y detección de choques de horario

Este paquete contempla la lógica clave de validación académica. Fernando e Irving desarrollan el módulo de gestión del catálogo de materias activas por periodo y la regla de negocio que verifica automáticamente que la materia que el alumno solicita dar de alta no genere traslapes o choques de horario con sus materias inscritas.

En caso de detectarse un cruce de horario, el sistema notifica de inmediato al estudiante en la interfaz impidiendo el envío de una solicitud inválida. Ángel verifica que el algoritmo de validación cumpla exactamente con las reglas de negocio identificadas en las entrevistas de análisis.

3.5 Generación del reporte exportable para SADCE

Por último, se desarrolla la funcionalidad para exportar la información procesada en SABE hacia el sistema institucional. Fernando e Irving programan el módulo de generación automatizada de reportes con el formato y estructura acordados previamente con control escolar durante el levantamiento de requerimientos.

Una vez concluidas las pruebas de generación de archivos, Fernando e Irving compilan las evidencias de funcionamiento del sistema y suben los repositorios de código y documentación técnica al Drive del equipo, dejando la plataforma lista para la rama de pruebas generales.